

箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.32 最終更新日: 2026年9月3日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動記録 (移動経路の記録・GPX の出力/読み込み) 機能を備える。移動経路は複数本を重ねて表示でき、記録・読み込みのたびに経路を追加できる。

1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ (PWA対応)
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等 (Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ)
- 必須環境: HTTPS環境または localhost (Service Worker・Geolocation API の要件)

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4 (ES Module版) + 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript (ES6モジュール、importmap使用)
スタイル	カスタムCSS (レスポンシブ・safe-area対応)
タイル/シェルキャッシュ	Cache API (Service Worker)
ダウンロード履歴	IndexedDB (minoh-hiking, v1)
各種設定・履歴	localStorage / sessionStorage
表示言語 (日本語/英語)	自前の辞書 (<code>i18n.js</code>) + <code>data-i18n</code> 属性による一括置換
移動経路の入出力	GPX 1.1 (出力: Blob + <code>a[download]</code> / 読み込み: <code>File.text()</code> + <code>DOMParser</code>)
地図データ・通行止め地点の配信	公開API (Vercel Function + Vercel Blob)。契約は <code>publish-api-202609.md</code>
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

```
minoh-hiking/
├─ public/
│   ├─ index.html      # 単一HTML (全ビュー・モーダルを内包)
│   ├─ style.css       # スタイルシート
│   ├─ app.js          # エントリーポイント (ビュー切替・モーダル・記録操作・GPX出力)
│   └─ map.js          # Leaflet地図・オーバーレイ描画
```

		geolocation.js	# 現在地表示・移動記録（移動経路の記録）
		published-data.js	# 公開データ（地図データ・通行止め）の取得・キャッシュ
		tiles.js	# オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー
		update.js	# アプリシエルの更新確認
		messages.js	# メッセージ履歴・トースト
		marker-settings.js	# マーカーの色・形状・サイズ設定
		qrcode.js	# QRコードの生成（外部ライブラリ非依存）
		guide.js	# 使い方ガイド（画面を順に案内するオーバーレイ）
		orientation.js	# 端末の向き（方位）の取得（現在地点表示ボタンの扇形）
		i18n.js	# 表示言語（日本語/English）の辞書と一括置換
		db.js	# IndexedDB（ダウンロード履歴）
		config.js	# 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）
		service-worker.js	# タイル/アプリシエルのキャッシュ戦略
		manifest.webmanifest	# PWAマニフェスト
		icons/	# アプリアイコン・起動画像
		api/	
		mapdata.js	# 地図データの公開API（GET配信 / POST公開）
		closures.js	# 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）
		tiles.js	# タイル一覧の公開API（GET配信 / POST公開）
		manifest.js	# 全データセットの version・件数（GET）
		_lib/	# 共通実装（データセット定義・採番・検証・Blob・CORS/認証）
		docs/	
		funcspec-202609.md	# 機能仕様書（本書）
		publish-api-202609.md	# 公開API 仕様書（契約バージョン 2.0・API の正本）
		deployGuide-202609.md	# デプロイ手順書
		UsersGuide-202609.md	# 利用者の手引
		AppIntro-202609.md	# アプリ紹介

> `public/closures.js`（published-data.js への統合前）と `public/data/` の geojson 2件
> （公開API 配信への移行前の同梱データ）は、端末に残った旧版アプリが参照して 404 に
> ならないよう1リリース分だけ残している。全端末が更新を通した後に削除する。

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は body 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム（home）	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）
ハイキングマップ表示（map）	緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録開始/停止ボタン・時刻表示を備える

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
地図データのダウンロード	地図データのダウンロードモーダルを表示
バージョン情報	バージョン情報モーダルを表示
設定/Settings	設定モーダルを表示
使い方	使い方ガイドを表示（アプリの使い方を1ページずつ案内。→ 3.9）
QR	QRコードモーダルを表示（いま開いている URL のQRコード）

「設定/Settings」は日英併記の固定文言とし、言語切替の対象外にしている（表示中の言語が読めない利用者でも、このボタンから言語設定に到達できるようにするため）。設定モーダルの見出しと「言語の設定/Language Settings」ラベルも同じ理由で日英併記・翻訳対象外とする。

ボタンは「QR」、モーダルの見出しは「QRコード」と使い分ける。ボタンは置き場所が狭いため短くし、見出しは何を出す画面が分かるようにするため。翻訳キーも分けている（ボタン: `home.qr`／見出し: `qr.title`）。

「ハイキングコースの案内・ナビ」は 2026.3 でホームメニューから外し、2026.21 でビュー（nav）ごと廃止した（実装予定から削除）。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の2ボタンに分離、2026.4 で「設定と情報」の1ボタンに再統合、2026.6 で「バージョン情報等」に改称。2026.9 で再び「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語設定を「設定/Settings」側へ移した。

2.3 モーダルー覧

モーダル	用途
地図データのダウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、保存済み版と配信中の最新版の表示、ダウンロードサイズの概算
バージョン情報（home）	起動時のアプリ更新確認トグル + バージョン情報（地図／アプリ／通行止め、データ件数）
設定/Settings（home）	時刻を表示、メッセージ履歴の表示、このアプリについて、マーカーの設定（起動）、言語の設定
QRコード（home）	いま開いている URL（ <code>location.href</code> ）のQRコードとURL文字列を表示（「QR」ボタンから開く）
マーカーの設定	マーカーの色・形状・サイズ設定（マップ画面メニュー・設定モーダルの双方から開く）
移動経路の出力(GPX)	記録済み移動経路の GPX ファイル出力（ファイル名を編集して出力）
移動経路の読み込み(GPX)	GPX ファイルの移動経路を地図に表示（既存の経路をクリア／追加を選択）

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3秒（ <code>TOAST_DURATION_SEC</code> ）で自動的に閉じる
更新バナー	タイムラインの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示
セーフエリア	端末のステータスバー・ノッチ・ホームインジケータの領域を <code>body</code> の padding（ <code>env(safe-area-inset-*)</code> ）で確保する。 <code>viewport-fit=cover</code> のため standalone 起動では描画領域が画面の端まで広がり、確保しないと画面隅に絶対配置した操作要素（メニューボタン等）がバッテリー残量・通信状態の表示に隠れてタップできなくなる
文字入力 とソフトキーボード	モーダルを閉じるときは 非表示にする前にフォーカスを外す （→ 下記）

セーフエリアの適用範囲: 値は `:root` のカスタムプロパティ（`--safe-area-top` 等）に取り込み、`body` の padding として一括で効かせる。更新バナー・各ビューはまとめてセーフエリアの内側に入り、バナー表示時も二重にずれない。全画面地図（`#map`）は `position: fixed` のため padding の影響を受けず、**地図自体は画面の端まで表示されたまま**、操作要素だけが安全な位置に入る。地図コントロール（ズーム等）は `#map` の内側にあり `body` の padding が効かないため、Leaflet の位置コンテナ（`.leaflet-top` 等）に同じ余白を足す。対応していない端末では全て `0px` となり従来と同じ表示。

文字入力とフォーカスの扱い: モーダルを閉じる処理は1か所（`closeModal`）に集約し、**フォーカスを外してから非表示にする**。順序が逆だと、非表示にした時点で `activeElement` が `body` へ移るため解除できず、モバイルではソフトキーボードや文字入力ウィンドウが開いたまま残る（対象は「マーカーの設定」のサイズ欄と「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄）。ビュー切替時（`showView`）も同様にフォーカスを外し、開いたままのモーダルをすべて閉じてから切り替える。

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図（ <code>cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std</code> ）
初期中心	箕面ビクターセンター付近 <code>34.85839, 135.4788</code>
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下（カスタム配置）

3.2 地図コントロール（右下、上から）

1. 現在地点表示ボタン（現在地アイコン。ズームボタンと同じ枠・幅。下記）

2. ズームボタン（+ / -）

3. 現在ズームレベル表示（`z=NN`、ズーム変更で更新。「設定/Settings」の「ズームレベルを表示」トグルで出し分ける。既定 ON。→ 3.7）

4. スケールバー（メートル法、最大150px）

5. 国土地理院クレジット（attribution）
- 現在地点表示ボタンは、マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」とは**独立した単発の操作**（トグルではない）。押すたびに現在地を3秒間だけ示す。

- 通常は**灰色（オフ）**。押すと**青色（オン）**になり、次の順に行う。
 1. 現在地点が画面中央に来よう地図を移動（アニメ無しで一気に寄せる）
 2. 現在地点を中心とする**薄い青色の円**を表示
 3. 端末の向き（方位）が取れていれば、**1秒かけてその方位の扇形**へすぼめる（開き **40度**。→ 3.2.1）
 4. **3秒かけて縮める**（下記）
- 出きると図形を消し、灰色（オフ）に戻る。寄せた地図はそのまま。所要は方位ありで $1 + 3 = \text{約}4\text{秒}$ 、方位なしで **約3秒**。
- **大きさ**は地図の縮尺ではなく画面の大きさで決める（地図表示領域の短辺に対する割合）。直径は**短辺の70%**で表示を始め、**短辺の10%**まで一定の速さで縮む（ $\text{SPOT_CIRCLE_DURATION_MS} = 3000 / \text{SPOT_CIRCLE_START_RATIO} = 0.70 / \text{SPOT_CIRCLE_END_RATIO} = 0.10 / \text{SPOT_FAN_MORPH_MS} = 1000 / \text{SPOT_FAN_ANGLE_DEG} = 40$ ）。
- **描画は L.polygon**。毎フレーム、画面座標で頂点を置いてから緯度経度へ戻すことで、大きさを画面基準に保つ（半径メートルで指定する L.circle は使えない）。円も「**開き360度の扇形**」として同じ経路で描くため、円 → 扇形が途切れずにつながる。円弧は 4度きざみの折れ線、扇形は中心へ戻して閉じる。他のレイヤーと見分けるため `className: 'current-spot-shape'` を付ける。
- **扇形は毎フレーム方位を読み直す**ため、表示中に端末を回すと追従する。
- **方位が取れない端末**（磁気センサーが無い・利用を許可されていない）では扇形にせず、従来どおり**円のまま縮める**。理由はメッセージ履歴に**起動ごとに1回だけ残す（端末の向きを取得できないため、方角(扇形)は表示しません）**。
- **青丸（現在地マーカー）を出すかは「現在地点をマーカー表示」に従う**。ON なら現在地点へ青丸を表示し（3秒後も消さない＝トグルの表示のまま）、OFF なら青丸は出さず円だけが出る。このボタン専用の青丸は持たない（持つと、トグル OFF のときだけ青丸が出て3秒で消えるというトグルと食い違う見え方になるため、表示の可否をトグルに一本化した）。
- 直近の取得位置が新しければそれを使い、無ければ `getCurrentPosition` で1回取得してから表示する（両トグル OFF のあいだは監視が止まっているため）。取得に失敗した場合も灰色に戻る。

3.2.1 端末の向き（方位）の取得

現在地点表示ボタンの扇形が指す方位は `public/orientation.js` が担う。端末を水平に置いた状態で画面の上が指している方位（真北を 0 とし東回りに 0～360 度）を返す。

端末	取得元	基準
iOS	<code>DeviceOrientationEvent</code> の <code>webkitCompassHeading</code> （非標準）	真北（Core Location が偏角を補正済み）
その他	<code>deviceorientationabsolute</code> の <code>alpha</code> （反時計回り）	磁北。 $360 - \alpha + \text{画面の回転角}$ で方位へ直し、偏角を足して真北へ

- **偏角**は `DECLINATION_DEG = -7.5`（箕面付近の西偏。真方位 = 磁方位 + この値）。地理院地図は真北が上のため、磁北基準で来る値はこれで補正する。iOS の値は補正済みなので適用しない。
- **平滑化**: 磁気センサーは値が揺れるため、差を -180～180 度に畳んでから `SMOOTHING = 0.25` で寄せる（0度と360度をまたぐとき単純平均では反対を向くため）。
- **利用許可**: iOS 13 以降は `DeviceOrientationEvent.requestPermission()` をユーザー操作の中から呼ぶ必要がある。ボタンのハンドラで、位置の取得より先に呼ぶ。
- **可否の判定**は「許可の返事」ではなく、実際に方位が届いたかで行う。`requestPermission` は iOS 専用と思われるが Chromium にもあり、センサーが無い環境では `denied` を返す。返事で打ち切ると許可の要らない端末まで方位を使えなくなるため、返事にかかわらず受信を試し、最初の値を最大 500ms 待つて判断する（`FIRST_READING_TIMEOUT_MS`）。一度待つて届かなければ、次からは待たない（センサーの無い PC で押すたびに待たされないようにするため）。
- **受信は表示中だけ**。表示が終わったら `stopHeadingWatch()` で止める（電池の消費を抑える）。直近の方位は残すので、続けて押したときはすぐ扇形になる。
- 精度は端末の校正状態と周囲の磁気（磁石入りケース・鉄骨・車内）に左右され、数十度ずれることがある。**方角の目安**を示す用途に限る。

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	公開API mapdata の ポイントGPS	ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
ハイキングルート	公開API mapdata の route	線（LineString、区間名ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
スポット	公開API mapdata の spot	ポイントマーカー（名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
通行止め・通行困難地点	公開API closures	ポイントマーカー（種別・理由・更新日ポップアップ）	常時表示
現在地・移動記録	Geolocation API	現在地マーカー・移動経路・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動（既定 ON）／移動経路は「移動経路を記録」連動

- 地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）と通行止め地点は、いずれも公開API から配信で 受け取る（アプリに同梱しない）。取得と更新判定は 10章 を参照。緊急ポイント層とハイキング層は、同じ **mapdata** を **properties.type** で振り分けて描画する。
- ハイキングルートのポップアップは、**中間点どうしを結ぶ線上にだけ表示する**。開始ポイント・終了ポイントへつなぐ区間には付けない（そこは緊急ポイントのマーカーが 重なる位置であり、マーカーのポップアップと取り合いにならないようにするため）。内容はルートの **id**（**route_<開始>_to_<終了>**）から組み立てた区間名（例: **E-06 ~ H-03**）。ルートは名称を持たないため id から導出する（想定外の書式なら id をそのまま表示）。実装上は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「端点をつなぐ区間」に分けて描画し、前者にだけポップアップを付ける（色・太さは同じなので見た目は1本の線のまま）。
- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホームビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは「設定/Settings」モジュール内にある（→ 3.7）。緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート（LineString）は中間点のみを保持する。表示時に、配信データの **startPointGPS/ endPointGPS**（端点の座標そのもの）を線の先頭・末尾に補い、「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。**null** の端は補わない（その端は中間点から始まる）。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- id による端点の索引は行わない。ルートはスポットを **名称** で参照しており、id 索引では 解決できない区間が 54本（18.5%）あった。座標を直接持つ配信データを使うことでこれを解消している。
- ハイキング層が描画するのは **type** が **route** と **spot** の地物のみ。同じデータに含まれる **ポイントGPS** は緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン（≡）	右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリック・ビュー切替でパネルを閉じる
記録開始/停止ボタン	メニューボタンの左。「移動経路を記録」ON のときのみ表示（→ 4.3）
時刻表示	記録開始/停止ボタンのさらに左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示
現在地点表示ボタン	右下、ズームボタンの上（→ 3.2）

上部操作群（時刻表示・記録開始/停止ボタン）は右詰めで並び、非表示の要素があっても 隙間を空けずにメニューボタンへ隣接する。上端の位置はセーフエリアの内側に収める（→ 2.4）。

マップビュー表示中は文字入力を行わない。開いているモーダルの外にある文字入力欄にフォーカスが入った場合は即座に外し、地図の操作中にソフトキーボードや文字入力ウィンドウが 出ないようにする（→ 2.4）。

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

項目	種別	既定
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON（ON にするとパネルを閉じる。→ 4.1）
移動経路を記録	トグル	OFF
統計表（地点数・移動距離）	表示	経路ごとの地点数と移動距離(km)を表形式で表示（→ 4.4）
読み込み	ボタン	GPX ファイルの移動経路を表示（→ 4.5）
出力	ボタン	移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（→ 4.6）
クリア	ボタン	記録した移動経路を消去（→ 4.7）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

3.6 バージョン情報モーダル

ホームの「バージョン情報」ボタンから開く。項目（上から順）：

項目	種別	既定
起動時にアプリの更新版を確認	トグル	保存値（localStorage、→ 6章）
バージョン情報	常時表示（トグルなし）	－

- バージョン情報の内訳:
 - アプリバージョン（補足なし）
 - 国土地理院地図タイル（補足:「ダウンロード対象の地図指定」）
 - ハイキングマップ（補足:「緊急ポイント等を含む」。表示中の配信データのバージョン）
 - 通行止め・通行困難地点（表示中の配信データのバージョン）
 - データ件数（ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を横一列・中央寄せの2行表で表示。未読込は - ）。ポイント = ポイントGPS、ルート = route、スポット = spot（ルート中間点は数えない）、通行止め = 表示中の通行止め・通行困難地点。
- モーダルを開いた時点で、地図タイル・アプリの更新有無を確認する（→ 6.2）。

3.7 設定/Settings モーダル

ホームの「設定/Settings」ボタンから開く。項目（上から順）：

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON（現在の表示状態を保持）
ズームレベルを表示	トグル	ON（現在の表示状態を保持）
メッセージ履歴の表示	トグル + 表示	OFF（開くたびリセット）
このアプリについて	トグル + 表示	OFF（開くたびリセット）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く（設定モーダルは閉じる）
言語の設定/Language Settings	ドロップダウン	日本語（ ja ） / English（ en ）

- **ズームレベルを表示:** 地図右下の **z=NN** 表示（→ 3.2）の 出し分け。表示要素は地図コントロールの内側にあり、マップ画面でのみ出るため、ビュー切替に 合わせた反映は不要。
- 「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は **localStorage** に保存しない。セッション中は状態を 保つが、次の起動では既定（どちらも ON）に戻る。
- **このアプリについての内訳:** アプリ名 / URL（<https://minoh-hiking.vercel.app/> 固定表記） / contributors。contributors は「contributors:」の見出しの下に、役割ごとの担当者を次の3行で 表示する（固定表記）。

役割	担当
アプリ企画・開発	佐藤（powered by AI）
マップのデータ構築	角山、岩崎、住川、安田
プロジェクト推進	箕面山麓保全委員会：成瀬

役割名・氏名・団体名は**翻訳対象外**とし、English 選択時も日本語表記のまま表示する（**data-i18n** を付けない）。

- **言語の設定:** 選択値は **localStorage**（**minoh-hiking.language**）に保存し、**location.reload()** で 全UI文言を選択言語で再表示する。リロードで起動画面に戻ってしまうため、再読み込み前に **sessionStorage**（**minoh-hiking.reopen-app-settings**）へ 印を付け、起動後に設定モーダルを開き直す（フラグは読み取り時に削除する一度きりの復元用）。
- **翻訳対象はUI文言のみ。** 地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は日本語のまま。実装は **i18n.js** の辞書（{ **ja**, **en** }）と、HTML の **data-i18n / data-i18n-aria / data-i18n-title** 属性の一括置換、および JS 側の **t(key, params)** による動的文言の生成で構成する。辞書に無いキーは **console.warn('[i18n] missing key: ...')** で検出できる。

3.8 QRコード モーダル

ホームの「QR」ボタンから開く。****いま開いている URL（location.href）****をその場で QRコードにして表示し、その下に URL 文字列も並べる。近くにいる人がカメラで読み取って 同じページを開けるようにするための画面で、入力・保存は行わない。

項目	内容
対象URL	location.href （クエリ付きで開いた場合や PWA の起動URLでも実際のアドレスと一致させるため、開くたびに生成し直す）
誤り訂正レベル	M（既定）。バイトモード固定で、収まる最小の型番を自動選択する
余白	明色の余白を上下左右4モジュール分（規格の下限。削ると読み取り機が外周を認識できない）
表示形式	SVG（拡大しても崩れない）。幅は min(240px, 60vw)

- 生成は `public/qrcode.js`（JIS X 0510 / ISO 18004 の手順を自前実装）。CDN ライブラリに 依存させていないのは、オフライン起動でも表示できるようにするため。アプリシェルの一覧（→ 9.1）に含める。
- URL が長すぎて40型でも収まらない場合は、QRコードを出さずにメッセージ（`QRコードを作成できませんでした`）をトーストとメッセージ履歴に残す。

3.9 使い方ガイド

ホームの「使い方」ボタンから開く、アプリの使い方を1ページずつ案内するオーバーレイ。初回起動時は自動で開く（開いた時点で「見た」ことにして保存するため、途中で閉じても 次回以降は自動では出ない。以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける）。

項目	内容
実装	<code>public/guide.js</code> （ページ定義・枠の測定・吹き出しの配置） + <code>index.html</code> のオーバーレイ
ページ数	全11ページ（ホーム 6 + ハイキングマップ表示 5）
文言	i18n の <code>guide.<key>Title</code> / <code>guide.<key>Body</code> （日英）。本文の <code>\n</code> はそのまま改行として表示
表示した記録	localStorage <code>minoh-hiking.guide-seen</code> （→ 9.3）

ページ構成（`GUIDE_STEPS`）

#	key	画面	明るく残す場所
1	<code>intro</code>	home	（なし・画面中央に吹き出し）
2	<code>showMap</code>	home	ハイキングマップ表示
3	<code>download</code>	home	地図データのダウンロード
4	<code>version</code>	home	バージョン情報
5	<code>settings</code>	home	設定/Settings
6	<code>guideQr</code>	home	使い方 + QR
7	<code>mapOverlay</code>	map	（なし・画面中央に吹き出し）
8	<code>mapControls</code>	map	地図右下のコントロール群
9	<code>mapMenu</code>	map（パネル開）	メニューボタン(≡) + 現在地の2トグル
10	<code>mapTrack</code>	map（パネル開）	移動経路を記録トグル + 統計 + 読み込み/出力/クリア
11	<code>mapFinish</code>	map（パネル開）	マーカの設定 + 起動時の画面に戻る

見せ方: 画面全体を暗くし、説明している場所だけを明るく残す。暗くする部分は上下左右4枚の帯で 構成し、真ん中の枠だけが元の明るさのまま見える（枠には白い輪郭を付ける）。明るく残す場所を持たない ページは、下側の帯だけで画面全体を覆い、吹き出しを画面中央に出す。

吹き出しの位置: 明るく残した場所と重ならない側（上または下）に出す。高さは本文の量と ページによって変わるため決め打ちにせず、**実際の高さを測ってから置く側を決める**。どちらにも そのまま収まらないときは広い側へ置き、画面からはみ出さないよう空きに合わせて高さを詰める（中はスクロールできる）。上下どちらも狭すぎるとき（120px 未満）は画面中央に出す。置ける範囲からは `--safe-area-top` / `--safe-area-bottom`）を除く。**縦が狭い横向きの画面でも 吹き出しが画面外に出ないようにするための仕組み**。

画面の切替: ページごとに見せる画面（home / map）と表示設定パネル（≡）の開閉が決まっており、ページを送ると必要に応じて切り替える。`showView()` は現在地監視の開始・地図の再計算を伴うため、**画面が実際に変わるときだけ呼ぶ**。閉じたときは、開く前の画面とパネルの開閉状態に戻す。

操作:「戻る」「次へ」「閉じる」(PCではEsc・←・→)のみ。明るく残した場所も含め、画面全体をオーバーレイがタップを受け止め、下の画面は操作させない。ページごとに画面を切り替えるため、下の画面を自由に操作できると案内と食い違ってしまうため。

- `guide.js` は `app.js` を import せず、必要な操作 (`showView` / `getCurrentView` / `isLayerPanelOpen` / `setLayerPanelOpen`) を `initGuide()` で関数として受け取る (相互参照を避ける)。
- 明るく残す場所は CSS セレクタで指定する。ホーム・パネルの要素は `data-guide` 属性、Leaflet が組み立てる地図コントロールは Leaflet のクラス名 (`.leaflet-bottom.leaflet-right`) で指す。
- 複数を指定したときは**全部を囲む1つの枠**にまとめる。対象が見つからない・非表示のときは枠を出さず、画面全体を暗くして吹き出しを中央に出す。
- 画面の向き・大きさが変わったときは測り直す (`resize` / `orientationchange`)。
- 起動処理の途中 (`bindEvents` 済み・`initGuide` 前) に「使い方」を押されても落ちないように、初期化前は何もしない。

4. 現在地・移動記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視 (`watchPosition`) が動く条件:
 - **移動記録中**: 表示中のビューに関わらず常に動く (起動時画面へ移動しても記録を継続するため)
 - **それ以外**: map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」のいずれかが有効なとき (どちらも既定 ON のため、通常は map ビュー表示時に監視を開始する)
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true` / `maximumAge: 5000ms` / `timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示** (トグル・既定 ON) : ON のとき現在地マーカーを表示する。
 - **現在地マーカー (青丸)** : ライブ現在地 (半径7px、ポップアップ「現在地」)。移動経路の記録中も表示する (記録中はライブ現在地を三角でも示すが、青丸を消す理由にはしない)
 - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき (下記)** だけその位置へ即座に表示する。古い位置しか無いときは表示せず次の取得を待つ (実際とは違う地点に青丸を出さないため)
- **精度円 (測位精度 `accuracy` を半径とする円) は表示しない**。半径が測位状況で大きく変わり、何を表しているのかが利用者に伝わらないため。現在地点を中心とする円は、現在地点表示ボタンを押したときだけ出す (3.2節)。
- **現在地点は中央に表示** (トグル・既定 ON) : ON のとき地図を現在地へ追従させる。「現在地点をマーカー表示」も ON のときだけ働く。マーカーが出ていないのに地図だけが動く、何に追従しているのかが画面から分からないため。マーカー表示を ON に戻した時点で追従を再開する (そのときも1回目はアニメ無しで寄せる)。追従を始めてからの1回目は現在地が画面外のこともあるためアニメ無しで一気に寄せ、2回目以降 (移動にともなう位置更新) は `panTo` で滑らかに追従する。記録中に起動時画面へ移動した場合は監視を続けるが、地図を動かすのは map ビュー表示中のみ。
 - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき (下記)** だけ即座に寄せる。古い位置しか無いときは地図を動かさず次の取得を待つ (→ 15 2026.20)。
 - **ON にすると表示設定パネルを閉じる**。現在地が来る画面中央はパネルの真下に隠れる位置にあり、閉じないと切り替えた結果 (中央の現在地マーカー) が見えないため。
 - **寄せる前に地図の大きさを測り直す (`ensureMapSize()`)**。Leaflet が覚えている大きさとコンテナの実寸がずれていると、`setView/panTo` が「画面の中央」と思う座標が実際の中央からずれ、現在地が画面の外に置かれる。ずれているときだけ `invalidateSize()` を呼ぶ (中央の緯度経度は保たれるため表示位置は動かない)。現在地点表示ボタンも同じく寄せる前に測り直す (円の大きさを地図の短辺から決めるため)。
 - **画面の向き・表示領域が変わったときは測り直して寄せ直す (`handleViewportChange()`)**。`orientationchange` / `window.resize` / `visualViewport.resize` を受け、直後・次の描画・0.3秒後の3回測り直す。iOS は回転直後の `resize` でまだ回転前の大きさを返すことがあり、Leaflet の自動計測 (`trackResize`) がその値で確定してしまうため、確定を待つ意味で複数回試す。大きさが実際に変わったときだけ寄せ直すので、ページのピンチズーム (`visualViewport` だけが変わりコンテナの実寸は変わらない) では地図が勝手に動かない。
- **直近の取得位置の鮮度**: 監視を止めているあいだ位置は更新されないため、取得から 30 秒 (`LAST_FIX_MAX_AGE_MS`) を超えた位置は「現在地」として使わない。監視は両トグル OFF・map ビューを離れたときに止まるので、再開直後の直近位置は何分も前の地点でありうる。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる (マーカーを消しても記録は継続できる)。

- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動記録（移動経路の記録）

経路（トラック）の単位: 移動経路は複数本保持できる。1回の記録、および**読み込んだ GPX の 1セグメント（`trkseg`）**が、それぞれ1本の経路になる。経路は表示順（記録・読み込みの順）に **経路 1 経路 2 ...** と数え、**経路ごとに線・開始点マーカー・終了点マーカー**と、記録点の記録時刻を持つ。

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。記録中の経路は常に最後の経路で、同時に記録される経路は1本だけ。
- 記録開始時の確認:** 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、選択モーダル（→ 4.9）で**クリア／追加／中止**を選んでから開始する。表示中の経路が無いときは確認せずに開始する。
- 記録条件:** 直近の記録点から **20m 以上移動**（`TRACK_MIN_DISTANCE_M`）、または **60秒以上経過**（`TRACK_MIN_INTERVAL_MS`）。経路ごとに直近の記録点をリセットするため、各経路の1点目は必ず記録する。記録開始時に現在地を取得済みなら、待たずに1点目として記録する。
- 位置が一度も取得できずに停止した経路（記録点0件）は残さず破棄する。
- 表示要素（経路ごと）：
 - 移動記録経路（線）:** 記録点を順に結ぶポリライン
 - 移動記録開始点マーカー:** その経路の最初の記録点（既定: 四角）
 - 移動記録現在地点（終了点）マーカー:** 記録中の経路はライブ現在地、停止後・読み込んだ経路は 最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- 最終記録点ー現在地点の線:** 記録中の経路について、最終記録点からライブ現在地までを移動記録経路と同じ色・太さ・不透明度で結ぶ（記録条件を満たすまでの区間が途切れて見えないようにする）。記録停止時・クリア時、および現在地が最終記録点とほぼ同じ位置（0.5m 未満）のときは表示しない。全経路で1本のみ（記録中の経路のもの）。
- 進行方向:** その経路の直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表す。青丸を消すことはせず、表示するかは「現在地点をマーカー表示」トグルだけで決まる（記録中も ON なら青丸を出す）。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。
- 各記録点の記録時刻（ms）を頂点と同順で保持し、GPX出力の `<time>` とファイル名の日付に使う。
- マーカー・線のスタイル変更（マーカーの設定）は**全経路**に即時反映する。

4.3 記録開始/停止ボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能（メニューボタン ≡ の左）。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態で動作判定するため、位置情報エラー等でトグルの状態が変わっても無言で効かなくなることを防ぐ。
- 記録は「記録停止ボタン」または「移動経路を記録」トグル OFF でのみ終了する。起動時画面へ移動してもボタンが隠れるだけで、記録自体は継続する。
- 記録中の停止には**確認（confirm）を挟む**（`track.stopConfirm`）。停止ボタン（■）とトグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録をそのまま続ける（トグルは ON に戻す）。
 - 理由: ■ はメニューボタン（≡）の 8px 左（`.map-top-actions` の `right: calc(0.75rem + 44px + 0.5rem)`）にあり、≡ を狙った指が触れて記録が終わる 誤操作が実際に起きたため。停止すると記録中の経路がその場で確定し、押す前の状態には戻せない（再開しても別の経路として記録される）。
 - 開始側には**確認を出さない**（取り消しが利くため）。記録していない状態でのトグル OFF でも確認は出さない。

4.4 記録統計（統計表／終了時）

- 統計表:** 表示設定パネル内（読み込み・出力・クリアボタンの上）に、**経路1本につき1行で | 地点数 | 移動距離 |** を表示する（移動距離は `n.n (km)`）。
 - 経路が **2本以上**のときのみ、行の左に **経路 n**（`track.routeIndex`）を添える。経路が1本以下のときは付けない。
 - 経路が0本のときも **地点数 0 / 移動距離 0.0 (km)** の1行を表示する。

- 行をまたいで列がそろったよう CSS グリッド (`.track-stats`、番号列があるときは `.has-index` で3列) で組み、行の内容は経路の本数に応じて JS が組み立てる。
 - パネルを開いたとき・記録点が追加されたとき・記録開始/終了時・読み込み時・クリア時に更新される。
- 記録終了時:** 記録中だった場合のみ、いま記録していた経路 (= 最後の経路) の **記録地点 N 点 / 移動距離 N.N km** のサマリをトーストとメッセージ履歴に出力する (移動経路が消去される前に統計を取得)。経路が複数あるときは **経路 n:** を先頭に付ける (記録点0件の経路は残らないため番号は付けない)。
 - メッセージ履歴にはどの操作で止まったのかを添える** (`track.finishedBy`)。移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)をタップ](記録地点 N 点 / ...) の形。内訳は **記録停止ボタン(■)をタップ** (`track.stopByButton`) と **「移動経路を記録」をオフ** (`track.stopByToggle`) の2種類。「操作していないのに止まっていた」ときに、どちらの操作が走ったのか (あるいはどちらも走っていないのか) を後から切り分けるための記録。
 - トーストには内訳を付けない** (操作直後に本人が見るものなので従来どおり)。
- 停止操作を経ない中断の検出:** 記録開始時に `localStorage` へ実行中フラグ (`TRACK_RECORDING_FLAG_KEY = 'minoh-hiking.track-recording'`) を立て、停止・クリア・GPX読み込みで降ろす。記録データはメモリ上にしか無いため、アプリが再読み込み・破棄・強制終了されると記録は履歴に何も残らず消える。次の起動時にフラグが立ったまま残っていれば **前回の移動記録は停止操作なしで中断されました(アプリの再読み込み・終了など)** (`track.interrupted`、レベル `error`) を履歴に出力してフラグを降ろす。
- 移動距離は記録点間の距離 (Leaflet `distanceTo`) の合計。全経路の合計値は、記録開始・読み込み・出力・クリアの可否判定と確認ダイアログの要否に使う。

4.5 移動経路の読み込み (GPX)

- 表示設定パネルの「読み込み」ボタンで GPX ファイルを選び、記録済みの移動経路として表示する。記録中は経路が入れ替わると記録が壊れるため受け付けない (トースト表示のみ)。
- 読み込み時の確認:** 既に表示中の経路がある (合計記録点数 > 0) ときは、ファイル選択の前に 選択モーダル (→ 4.9) で **クリア／追加／中止** を選ぶ。選択結果はファイル選択後の処理へ引き継ぐ。
- 解析:** `trkseg` 1本を1本の経路として取り込む (`trkseg` を持たない GPX への保険として、その場合のみ文書順の `trkpt` 全体を1本の経路として扱う)。`<time>` は任意で、値があればそのまま記録時刻として保持するため、読み込んだ経路をそのまま「出力」で再出力できる。
- 読み込み後はメニューを閉じ、全経路が収まるよう地図を `fitBounds` する。読み込んだ経路は記録済みの状態として扱う (記録開始ボタンは停止表示)。
- 完了メッセージは経路が複数のとき **{name} を読み込みました ({routes}経路 / {count}地点)**、1本のとき **{name} を読み込みました ({count}地点)**。

4.6 移動経路の出力 (GPX)

- 表示設定パネルの「出力」ボタンで、移動経路の出力(GPX)モーダルを開く (記録点が0件のときは「出力する移動経路がありません」をトースト表示して開かない)。
- ファイル名:** `yyyyymmdd-nn.gpx`。入力欄では拡張子を除く**全体を編集できる** (日付部分を含む)。拡張子 `.gpx` は**編集対象外**のため画面には表示せず、出力時に付与する。
 - 既定値は `yyyyymmdd-nn`。日付部分は最初の経路の最初の記録点の記録日 (= 記録開始の当日)、連番部分は同日に前回出力した連番 +1 (`localStorage minoh-hiking.track-export-seq` に `{ date, seq }` で保存。保存が無い・日付が違えば `01`)。
 - モーダルを開いた直後は**未選択** (全選択しない) とし、編集位置 (caret) を末尾に置く。
 - ファイル名に使えない文字 (`\ / : * ? " < > |`) と末尾の `.gpx` (拡張子を入力されても二重付与しないための保険。大文字小文字を問わない) は除去し、空になった場合は入力を促す。
 - 出力時、確定したファイル名が `yyyyymmdd-連番` の書式のときのみ次回の既定値として保存する (自由入力の場合は保存せず、連番の並びに影響させない)。日付部分を記録日と違う日付に 編集した場合はその日付で保存するため、次回は記録日と一致せず既定の連番は `01` に戻る。
- 形式:** GPX 1.1 (`creator="minoh-hiking"`)。トラック1本の中に**経路1本ごとに `<trkseg>` 1本**を出力し、記録点を `<trkpt lat lon>`、記録時刻がある点には `<time>` (ISO 8601) を付ける。緯度経度は小数点以下6桁。経路の区切りが `trkseg` として残るため、出力した GPX を読み込むと 同じ経路構成に復元される (→ 4.5)。

- 出力は Blob + a[download] でダウンロードし、完了をトーストとメッセージ履歴に残す。出力・キャンセルのどちらで閉じる場合も、**ファイル名欄のフォーカスを外してからモーダルを非表示にする**（→ 2.4）。

4.7 クリア

- 「クリア」ボタンで、表示中の移動経路を**全経路**（線・最終記録点→現在地点の線・開始点・終了点）消去する（確認ダイアログあり。記録点が0件のときはトースト表示のみ）。
- 記録状態も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める（消去は「クリア」操作、および記録開始・読み込み時の確認で「クリア」を選んだ場合に行う）。

4.8 記録中の画面スリープ防止・バックグラウンド復帰

- 画面スリープ防止:** 記録開始時に Screen Wake Lock API (`navigator.wakeLock.request('screen')`) を取得し、記録終了時に解放する。画面が消灯するとブラウザがページの実行を止め、位置の監視が働かず記録が途切れるため。
- 非対応端末・省電力モード等で取得できない場合も記録は継続し、その旨をメッセージ履歴とトーストで1回だけ通知する（記録開始トーストを上書きしないよう、そのトーストが消えてから表示）。
- バックグラウンド復帰:** ページが再表示されたとき (`visibilitychange`)、記録中であれば「スリープ防止の取り直し」「監視の張り直し」「現在地の即時取得 (`getCurrentPosition`)」を行い、非表示だった区間の記録の途切れを短くする。取得した位置は通常と同じ記録条件で判定する。

4.9 表示中の経路があるときの選択モーダル

記録開始（→ 4.2）と読み込み（→ 4.5）で **共用**するモーダル (`#trackExistingModal`)。表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときのみ開く。

ボタン	動作
クリアして記録開始／クリアして読み込み	表示中の全経路を消去してから操作を続行
追加して記録開始／追加して読み込み	表示中の経路を残し、新しい経路として追加して続行
キャンセル（および ×・背景）	操作を中止し、経路には手を付けない

- `confirm` ではなくモーダルにしているのは、「クリア」「追加」に加えて**中止**を選べるようにするため。
- 見出し・説明文・上2つのボタン文言は、開いた用途（記録開始／読み込み）に応じて `t()` で設定する（`track.existingTitleRecord` / `track.existingTitleImport` / `track.existingMessage` / `track.existingClear*` / `track.existingAppend*`）。説明文には現在の経路数を埋め込む。
- 用途はモジュール変数 (`trackExistingMode`) に保持し、選択後・中止時にクリアする。
- 読み込みのファイル選択 (`input.click()`) はボタン押下の延長で同期的に呼ぶ（ユーザー操作を起点にしないとダイアログが開かないため）。

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- ダウンロード対象タイルの一覧は、公開API `GET /api/tiles` から配信で受け取る（→ 10章）。アプリには同梱しない。取得・キャッシュ・version 判定は地図データ・通行止めとまったく同じ仕組みに乗る。
- 構造: `version` / `updatedAt` / `source` / `layers`（ズームレベル別）。各レイヤーは `z` / `tile_count` / `tiles` (`[x, y]` の配列) を持つ。正本は `publish-api-202609.md` §3.6。
- `version` はサーバーが採番する (`yyyy.n`)。タイルキャッシュ名 `gsi-{version}` と更新バナーの判定にこの値を使う。
- レイヤー構成（合計 1,405 タイル・約 14.1 MB）。サイズは配信中の全タイルへ HEAD を送り `Content-Length` を集計した実測値（version 2026.01・2026-08-25 計測）：

レイヤーキー	ズーム	タイル数	実測サイズ	1枚あたり	区分
z14_default	14	8	0.42 MB	53.9 KB	基本
z15_default	15	25	1.57 MB	64.2 KB	基本
z16_default	16	91	2.21 MB	24.8 KB	基本
z17_default	17	340	4.35 MB	13.1 KB	基本
z18_optional	18	941	5.57 MB	6.1 KB	詳細（任意）
基本のみ（z14～17）	—	464	8.54 MB	—	—
合計（z14～18）	—	1,405	14.11 MB	—	—

5.2 地図データのダウンロードモーダル

起動時画面の「地図データのダウンロード」ボタンから開く。更新バナーからの更新ダウンロードでも、進捗が見えるように同じモーダルを自動で開く。構成（上から順）：

- 見出し: 「地図データのダウンロード」（起動時画面のボタンと同じ文言 = `download.title`）
- 補足文: 「電波が届かない場所でも地図を表示できるよう、地図データを端末に保存します（オフライン対応）」
- バージョン行: ラベル「端末の地図データ ⇒ 配信中の最新」の下に、状態別の値を右寄せで表示する。更新があるとき（未ダウンロードを含む）は色を変えて気づけるようにする:

状態	表示
未ダウンロード	未ダウンロード ⇒ 2026.01
最新（保存済み = 配信中）	2026.01（最新）
更新あり	2026.01 ⇒ 2026.02

- 対象選択: 「詳細地図データ(Z=18を含む) トグルスイッチ（既定 OFF）。
- OFF: z14～17（基本レイヤー）
- ON: z14～18（詳細レイヤーを含む）
- サイズ行: トグルの直下に、選択中レイヤーの概算サイズを表示する（→ 5.5）。「更新分」はまだ端末に無いタイルの分。合計 = 更新分（未ダウンロード）のときは同じ数値が 並ぶだけなので合計のみを出す:

状態	表示（詳細地図データを含む場合）
未ダウンロード	合計 約 14.1 MB
一部を取得済み	合計 約 14.1 MB / 更新分 約 5.6 MB
すべて取得済み	合計 約 14.1 MB / 更新分 なし

- 操作: 「ダウンロード」「クリア」ボタン（横並び）。その下に進捗・結果を出すステータス行。
- 実行中は操作を止める: ダウンロード中は「ダウンロード」「クリア」に加えて詳細トグルも 無効にする（対象が変わるとサイズ行と実際に走っている内容が食い違うため）。

5.3 ダウンロード

- 並列実行: 同時実行数 4（`CONCURRENCY`）のワーカーループ。
- リトライ: 最大3回（`MAX_RETRIES`）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ（ 2^{attempt} 秒）で再試行。

- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ (`gsi-{version}`)。既存の全 `gsi-*` キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断:** 開始後に中断する操作は用意していない。`AbortController` は組み込んであるが `abort()` を呼ぶ導線が無く、中断・失敗件数の分岐（ステータスと履歴への出力）だけが働く。
- **進捗:** **ダウンロード中...** `N / 総数` をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。
- 地図のバージョンは**詳細地図データの有無とは無関係**なので、選んだ対象を失敗なく取り切れた時点で保存済みマニフェスト version を更新する（基本レイヤーだけのダウンロードでも確定する）。

5.4 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの `gsi-*` キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得 (`overwrite`)。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 更新開始時は進捗が見えるようダウンロードモーダルを開く。完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.5 ダウンロードサイズの概算

- 公開API のタイル一覧は**バイト数を持たない** (`tile_count` と `tiles` のみ) ため、枚数 × 1枚あたり平均サイズで概算し、「約」を付けて表示する。
- 平均サイズは**ズームレベル別の実測値** (`TILE_AVG_KB_BY_Z`、→ 5.1) を使う。1枚あたりの容量はレベルで大きく違い (z15 = 64.2KB / z18 = 6.1KB)、枚数の67%を占める軽い z18 に一律平均が引きずられるため、一律12KB では基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と 4割近く過小になる。表に無いレベルは全体平均 (`TILE_AVG_KB_FALLBACK` = 10.3KB) で補う。
- **更新分**（まだ端末に無い分）は、全 `gsi-*` キャッシュを横断したURL集合との差から求める。走査は重い**ためモーダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時にだけ行い**、詳細トグルの切替では走査済みの集合を使い回す。走査できなかったときは「更新分」を出さず合計だけを表示する。
- 端末が実際に使っている容量 (`navigator.storage.estimate()`) の表示と、使用率90%超の残量警告は**廃止した**。概算サイズと二重になるうえ、詳細地図データを含めても実測 14.11MB と小さく、残量警告が意味を持つ場面が無いため。

5.6 キャッシュ削除（クリア）

- 全 `gsi-*` タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読み込みし、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は `app-shell-<version>` (`SHELL_CACHE`)。値は `public/service-worker.js` で定義し、`public/` 配下を変更するたびに上げる（上げ忘れと端末が更新に気づけない）。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- **起動時:**「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシェルキャッシュ (`app-shell-*`) を破棄し、SW を更新して再読み込み（タイル `gsi-*` は保持）。
- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated` (sessionStorage) を立て、再読み込み後の起動時チェックはこのフラグがある場合に1回だけスキップする。SW の切替が再読み込み間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない（フラグは消費し、次の起動では通常どおり確認する）。

- バージョン情報モーダル: モーダルを開いた時点で、地図とアプリのバージョンをサイト最新と比較する。地図タイルが新しければ起動時画面の「地図データのダウンロード」からの手動更新を案内する（案内のみ・自動更新はしない）。アプリが新しければ confirm を表示し、OK なら再読み込みして更新する（地図タイル → アプリの順に確認する）。

6.3 設定（localStorage）

設定名	キー	既定
起動時にアプリの更新版を確認	minoh-hiking.startup-update-check	ON

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	12
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	3
spot	スポット	#1E90FF	四角	10
closureClosed	通行止め地点	#DC2626	×	10
closureDifficult	通行困難地点	#F59E0B	三角	16
trackStart	移動記録開始点	#000080	四角	12
trackCurrent	移動記録現在地点	#000080	三角	16
track	移動記録経路	#000080	線	4

通行止め・通行困難地点（closureClosed / closureDifficult）は closures データの kind（closed / difficult）に対応する（→ 10 章）。種別のラベルは i18n 辞書（markerType.<key>）から導出する。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / ×（SVGで動的生成、白縁取り付き）。サイズは 4～80px にクランプ。移動記録現在地点（三角）は進行方向に回転表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色（カラーピッカー）・形状（ドロップダウン）・サイズ（数値, 1～50px）を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage（minoh-hiking.marker-settings）に保存し、対応レイヤーへ反映。移動記録経路の色・太さは、最終記録点→現在地点の線にも同時に反映する。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す（確認ダイアログあり）。

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴（localStorage minoh-hiking.message-log、最大100件）に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図データのダウンロード（開始・完了・中断・失敗）、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア・GPX出力、画面スリープ防止の不可通知 など。
- 「設定/Settings」モーダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示（新しい順、MM/DD HH:MM + 本文）。レベル（success/warning/error）に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除（確認ダイアログあり）。

9. データ永続化

9.1 Cache API (Service Worker)

キャッシュ名	内容	戦略
<code>gsi-{version}</code>	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 <code>gsi-*</code> を横断検索
<code>app-shell-<version></code>	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、アイコン・起 動画像）＋インストール時の内容ハッシュ一覧	同一オリジン: キャッシュ即返し（内容一致を確認済みなら再検証しない。未確認のときのみ stale-while-revalidate） / CDN: cache-first
<code>mapdata-cache</code>	地図データ（公開API応答）	アプリが管理（version 相違時のみ取得して上書き。オフライン時は前回取得分を表示）
<code>closures-cache</code>	通行止め地点（公開API応答）	アプリが管理（同上）
<code>tiles-cache</code>	タイル一覧（公開API応答）	アプリが管理（同上）

- シェルキャッシュを作り直すとき（`SHELL_CACHE` のパンブ時）は、内容が変わっていない ファイルを旧キャッシュから複製する（→ 12.1）。バージョンを上げた だけで全 27 件（同一オリジン 22 + CDN 5）を取り直すと、弱電波では更新直後の起動がそのぶん待たされるため。
- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*`（旧版）のみ削除し、`gsi-*` と 公開データのキャッシュ（`mapdata-cache` / `closures-cache` / `tiles-cache`）は保持。Service Worker はこの3つを読み書きしないが、**掃除の除外リストに載せておく必要がある**（消すとオフライン起動時に地図が空になり、タイル一覧も失われる。オンラインでは気づけない）。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	1
オブジェクトストア	tileCachePackages (keyPath: packageId)
インデックス	layerKey / downloadedAt

パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}" (決定的: 再DLで upsert)
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]]  // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式（`layerKey-<タイムスタンプ>`）のレコードは起動時に一度だけ整理し、`layerKey` ごとに 最新1件を残して旧形式の残りを削除する。

9.3 localStorage / sessionStorage

種別	キー	内容
localStorage	<code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code>	ダウンロード済みマニフェスト version
localStorage	<code>minoh-hiking.marker-settings</code>	マーカー設定（色・形状・サイズ）
localStorage	<code>minoh-hiking.message-log</code>	メッセージ履歴（最大100件）
localStorage	<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	起動時更新確認の有効/無効
localStorage	<code>minoh-hiking.language</code>	表示言語（ <code>ja</code> / <code>en</code> 。 <code>en</code> 以外は <code>ja</code> 扱い）
localStorage	<code>minoh-hiking.track-export-seq</code>	移動経路GPX出力の連番（ <code>{ date, seq }</code> ）
localStorage	<code>minoh-hiking.track-recording</code>	移動記録の実行中フラグ。起動時に残っていれば、前回は停止操作を経ずに終わったと判断して履歴に残す
localStorage	<code>minoh-hiking.mapdata-version</code>	表示済みの地図データ version（更新判定用。→ 10.1）
localStorage	<code>minoh-hiking.closures-version</code>	表示済みの通行止めデータ version（同上）
localStorage	<code>minoh-hiking.tiles-version</code>	配信で受け取ったタイル一覧の version（端末が実際に保存した版を持つ <code>tile-manifest-version</code> とは別物）
localStorage	<code>minoh-hiking.guide-seen</code>	使い方ガイドを開いたことがあるか（初回起動時だけ自動表示するために使う。保存できない環境では「開いた」扱い）
sessionStorage	<code>minoh-hiking.app-updated</code>	アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ
sessionStorage	<code>minoh-hiking.reopen-app-settings</code>	言語切替の再読み込み後に設定モーダルを開き直す一時フラグ

表示専用化（2026-07-28）に伴い廃止した通行止め関連の3キー（`closure-data` / `closure-publish-token` / `closure-flag`）は、2026.12 で公開データ取得を `published-data.js` へ統合した時点から**現行のアプリでは扱わない**。ただし旧シエルを キャッシュしたままの端末が 404 を受けないよう `public/closures.js` を残しており、ファイル内には後始末コード（`closure-publish-token` / `closure-data` の削除）が残っている。このファイルは全端末がアプリ更新を通した後に削除する。

10. 公開データ（地図データ・通行止め・通行困難地点）

地図に重ねるデータは、すべて公開API から配信で受け取る（アプリに同梱しない）。本アプリは **GET のみ** 利用する。地点の登録・属性編集・公開は行わず、外部の運用アプリ MapPublisher（別リポジトリ）が公開したものを取得して描画する。

API の契約と配信データの形式（公開スキーマ）の正本は `publish-api-202609.md`（契約バージョン 2.0）である。本書に仕様を書き写さず、依存している項目だけを以下に記す。二重管理は必ずズれるため。

データセット	内容	version 形式
mapdata	緊急ポイント (ポイントGPS) ・ルート (route) ・スポット (spot)	yyyy.n
closures	通行止め (closed) ・通行困難 (difficult) 地点	yyyy-mm.n

version はサーバーが採番する（アプリは表示するだけ）。

10.1 取得と更新判定

起動時のフロー (`published-data.js`)。地図データは約 200KB あるため、毎起動のフル取得を避ける:

1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API の geojson を読んで即描画 ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
 - └ 失敗 (オフライン等) → 終了
 - └ version が一致 → 終了 (本体を取りに行かない)
 - └ version が相違
 4. GET 本体 (/api/mapdata, /api/closures)
 5. Cache API に保存
 6. 再描画
 7. localStorage の version を更新 ← ★必ず最後

- 手順7を先に行ってはならない。本体の取得・保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。キャッシュ保存に失敗した場合も version を進めない。
- version が一致していても、キャッシュから描画できなかったときは本体を取りに行く（キャッシュ削除などで消えた場合に、地図が空のままになるのを防ぐ）。
- version の比較は**等値のみ**。連番をゼロ埋めしないため大小比較は成立しない（正本 §4.3）。
- Service Worker は `/api/*` を横取りしない。キャッシュ制御はアプリ側に集約している（→ 9.1 / 12.1）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は表示なしとなる。その状態では地図タイトルも未取得のため、運用上の問題としない。
- 公開された内容は、**各端末が次に起動したときに反映される**（公開前のプレビューは持たない）。

10.2 通行止め・通行困難地点の表示

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する（専用の表示トグルは設けず**常時表示**。ホームビューでは非表示）。
- マーカーは種別 (`kind`) ごとの既定スタイル: **通行止め地点 (closed) = 赤× (10px)** / **通行困難地点 (difficult) = 橙三角 (16px)**。色・形状・サイズはマーカー設定で変更できる（→ 7章）。`kind` が `difficult` 以外（未指定・不明を含む）は通行止めスタイルで描画する。
- マーカーのポップアップに、名称 (`name` / 無ければ `id`) ・種別・理由 (`reason`) ・補足 (`note`) ・更新日 (`updatedAt`) を表示する（すべて `escapeHtml` で XSS 対策）。
- 「バージョン情報」モーダルに、表示中のデータのバージョンと件数を表示する（→ 3.6）。

10.3 セキュリティ・運用上の注意

- 書き込み口は `POST /api/mapdata` と `POST /api/closures` の2本で、**共有トークン1個** (`MAP_PUBLISH_TOKEN`) で保護している。トークンが漏れると偽情報の掲載・全消去が可能のため、**十分長いランダム値 (32文字以上)** + **定期ローテーション**が最優先の対策。POST パスへのレート制限 (Vercel Firewall) も推奨。
- トークンはコードに埋め込まない (Vercel 環境変数のみ。`.gitignore` が `.env*` を除外)。未設定時は `503` で fail-closed。本アプリは**トークンを一切扱わない**（保存も入力もしない）。
- 全置換のため 0 件公開で全消去になる。0 件時の警告確認は**呼び出し側の責務**。誤操作・改ざんに備え、**前回分1世代** (`previous.geojson`) で事後復旧の余地を確保している。

- 公開前の実機プレビューは持たない。運用は **公開** → **本アプリで確認** → **必要なら再公開** となる。
- 残留リスク: 公開データ (GET) は誰でも取得可能 = 設計どおり (安全情報のため許容)。本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御は対象外。

10.4 動作確認の要点

- API 単体** (curl) : `GET /api/manifest` が2データセットの version・件数を返す / `GET /api/mapdata`・`GET /api/closures` が 200 + geojson / トークンなし・誤トークンの POST が 401 / 範囲外座標・id 重複・公開対象外の type が 400 + 日本語理由 / 正常データで 200 → 直後の GET と manifest に反映 (version が1つ進む)。
- 表示側**: 緊急ポイント・ルート・スポット・通行止めが描画される / ルート線が端点まで伸びる / ポップアップの内容 (スポットは名称のみ) / ホームで非表示 / マーカー設定の変更が即反映 / 英語表示で種別・理由・更新日が英語になる。
- 更新判定**: 公開後に開き直すと新 version と新件数が出る / 同じ version のまま開き直したときは 本体を取りに行かない (DevTools の Network で `/api/mapdata` が出ないこと) / オフラインで開くと前回取得分が表示される / キャッシュを消してオンラインで開くと再取得される。
- API 不達時** (ローカル配信など) : オーバーレイ非表示・バージョン/件数が - で、他機能 (地図表示・現在地・移動記録) に影響しない。
- Vercel 側の前提: Blob ストア接続 (`BLOB_READ_WRITE_TOKEN` 自動) と `MAP_PUBLISH_TOKEN` の設定。環境変数は追加・変更後の再デプロイで初めて有効 (未再デプロイが 503/500 の頻出原因)。

11. データファイル仕様

11.1 地図データ (公開API `mapdata`)

FeatureCollection。トップレベルに `version` (サーバー採番) と `updatedAt` を持つ。3種の Feature を含む (初回公開時: ポイントGPS 167 / route 292 / spot 209、計 668)。

type	geometry	プロパティ
ポイントGPS	Point	<code>id / name / description</code> (値があるときのみ)
spot	Point	<code>name</code>
route	LineString (中間点のみ)	<code>id / startPointGPS / endPointGPS</code>

- ポイントGPS の `id` (`B-01` 等) は現地の標識と対応する利用者向けの識別子。
- route の端点は座標そのもの (`[経度, 緯度, 標高?]` または `null`) を持つ。表示時に線の 先頭・末尾へ補う (→ 3.4)。
- 各プロパティの必須 / 任意はすべて正本 `publish-api-202609.md` §3.2 に従う。本表は表示側が依存している項目の一覧であり、仕様の定義ではない。

補足 (概念区別) : 本アプリでは「ルート」は個別区間 (route) を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

11.2 通行止め・通行困難地点 (公開API `closures`)

FeatureCollection。各 Feature は Point。プロパティは `type / id / name / kind` (`closed / difficult`) / `reason / note / relatedRoute / updatedAt`。定義は正本 `publish-api-202609.md` §3.3 を参照。

- 公開されたファイル内の**全地点をそのまま描画**する (公開/非公開の出し分けは行わない)。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う (全置換)。

11.3 配信データに含まれないもの

編集用の識別子は MapPublisher が公開時に落とす。編集の都合と配信の都合を分離するため、本アプリはこれらに依存しない。

落とすもの	理由
<code>point</code> / <code>area</code> (type そのもの)	本アプリは一度も描画していない
ポイントGPS の <code>pointId</code>	全件で <code>id</code> と同値
spot の <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code>	<code>id</code> はどこからも参照されない（ルートはスポットを名称で参照する）。残る2つは全件同じ定数
route の <code>startPoint</code> / <code>endPoint</code> (ID 参照)	端点の座標が入っているため ID による解決が不要

スポット名は一意ではない（「トイレ」「WC」など）。名称の重複は許容し、識別は座標で行う。

11.4 移動経路の入出力（GPX）

- GPX 1.1、`creator="minoh-hiking"`。出力・読み込みの双方に対応する。
- 構造: `<gpx><trk><name>{ファイル名（拡張子なし）}</name><trkseg><trkpt lat lon><time>... の1トラック。<trkseg>` は経路1本につき1つで、経路が複数あれば複数の `trkseg` を並べる。
- 読み込みは `trkseg` 単位で経路に分ける（`trkseg` が無い GPX は全 `trkpt` を1本の経路として扱う）。
- 扱う情報は緯度・経度・記録時刻のみ。`<ele>`（標高）は出力せず、読み込みでも読まない。記録点は Geolocation API の `latitude` / `longitude` のみを保持し、`altitude` は取得しない（WGS84 楕円体高で標高と一致せず、端末によっては `null` になるため）。標高は出力を前提としない。
- `<wpt>`（ウェイポイント）・`<rte>`（ルート）は読み込み・出力とも対象外（`trkpt` のみ扱う）。

11.5 座標系

- 測地系: WGS84（世界測地系）、10進数度。geometry の座標は [経度, 緯度, (標高)] 順。

12. PWA機能

12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産（同一オリジン + CDN）をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は 許容して継続。`skipWaiting` で即時待機解除。
- 内容が変わっていないファイルは旧キャッシュから複製し、ネットワークには出ない。判定は `shell-revisions.json`（デプロイ時に `scripts/gen-shell-revisions.mjs` が生成する 内容ハッシュ一覧）と、旧キャッシュに控えてあるインストール時の一覧との突き合わせによる。CDN 資産は URL にバージョンが入っており内容が変わらないため、あれば常に複製する。一覧を取得できない環境（ローカル配信など）では、従来どおり全件をネットワークから取得する。
- アプリからの `SKIP_WAITING` メッセージで即アクティベート。
- `fetch` はリクエスト種別で分岐:
 - 公開API (`/api/*`): 横取りしない。version を見た取得とキャッシュはアプリ側が行う（地図データ・通行止め・タイル一覧の3つとも）（→ 10.1）
 - 地理院タイル (`cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/`): キャッシュ優先・自動書込なし
 - CDN (leaflet 等): `cache-first`
 - 同一オリジンのシェル: キャッシュを即返す。インストール時に内容一致を確認できた キャッシュでは裏の再取得をしない（確認できなかったときのみ `stale-while-revalidate`）
- キャッシュ応答を返す際は `redirected` フラグを落とす（iOS/WebKit はリダイレクト済み `Response` をナビゲーションに使用せず、`Response served by service worker has redirections` エラーになるため）。

12.2 Web App Manifest

項目	値
name	箕面ハイキング - オフライン地図
short_name	箕面ハイキング
start_url	./
scope	./
display	standalone
orientation	any
theme_color	#2c7a3d
background_color	#ffffff
lang	ja

`start_url` は `./index.html` ではなく `./` とする。Vercel の `cleanUrls` により `/index.html` は `/` へ 308 リダイレクトされ、iOS の PWA 起動でエラーになるため。

12.3 アイコン

サイズ	ファイル	purpose
180x180	icons/icon-180.png (apple-touch-icon、manifest 外)	-
192x192	icons/icon-192-v2.png	any maskable
512x512	icons/icon-512-v2.png	any maskable

manifest のアイコンは `any maskable` を指定する。`any` のみだと Android が 白い円形枠の中にアイコンを縮小配置してしまい、iOS の見た目と揃わないため。`maskable` 指定により Android は全面に敷き詰めてマスクで切り抜く（端は切れる）。ファイル名の `-v2` はアイコン差し替え時のキャッシュ回避用。

13. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
公開API（manifest）取得失敗	キャッシュ済みデータのまま継続（コンソール警告）。更新判定のみ見送る
公開API（本体）取得・解析失敗	前回取得分を表示したまま継続。version は進めない（次回起動で再取得）
公開データのキャッシュ保存失敗	今回の描画は行い、version は進めない（コンソール警告）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	メッセージ履歴・ステータスにエラー出力（1回の監視につき初回のみ）
画面スリープ防止が使えない	記録は継続し、履歴とトーストで1回だけ通知
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示
移動経路の出力対象なし	「出力する移動経路がありません」をトースト表示（モーダルは開かない）

14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「言語の設定/Language Settings」の切替対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は言語によらず日本語のまま表示される。
- 移動経路はメモリ上の保持のみで、端末への永続保存・再読み込み後の復元は未実装（記録内容を残すには GPX 出力を使い、必要なときに GPX 読み込みで復元する）。
- 経路（**経路 n**）は表示順の通し番号のみで、経路ごとの名前付け・個別の削除・表示切替は未実装（消去は全経路まとめたの「クリア」のみ）。
- バックグラウンド（画面消灯・他アプリ表示中）の測位は Web の仕様上できない。画面スリープ 防止と復帰時の再取得で途切れを短くしているが、完全な連続記録は保証されない。
- 地図データ・通行止め・通行困難地点は**表示のみ**で、本アプリからは登録・公開できない（→ 10章）。公開された内容は各端末が次に起動したときに反映される（公開前のプレビューは持たない）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は、地図データ・通行止めともに表示されない（アプリに同梱していないため）。その状態では地図タイルも未取得となる。

15. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイルDL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/移動記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更
2026-07-16	2026.3	ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）
2026-07-18	2026.4	「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化）
2026-07-18	2026.5	マーカー設定: トラック関連の名称を「移動記録開始点」「移動記録現在地点」「移動記録経路」に改称し、用語「トラック」を「移動記録」に統一（コード・ドキュメント含む）。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め地点 = 赤✕ 10px／通行困難地点 = 橙三角 16px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「✕」を追加
2026-07-18	2026.6	ホームの「設定と情報」を「バージョン情報等」に改称。「撮影画像の解像度の設定」を廃止（ボタン・設定モーダルのセクションを削除）。「マーカーの設定」への導線をマップ画面メニュー（ハイキングマップ表示）のみに変更。「バージョン情報等」の最上部に「言語/Language」ドロップダウンを追加（日本語／English、既定 日本語。選択値の保存のみで表示言語の切替は今後実装）。データ件数表示を右詰めから中央寄せに変更
2026-07-19	2026.7	表示言語切替（i18n）を実装（選択値を保存しリロードで全UI文言を日本語／英語に切替。地図データの名称は日本語のまま）。「言語/Language」ドロップダウンを「バージョン情報等」モーダルからホームメニュー（「バージョン情報等」ボタンの下）へ移動
2026-07-19	2026.8	表示設定パネルの「サイズ」ボタンを廃止し、「出力」ボタン（機能は準備中）に置き換え。その左に記録中の統計表（地点数・移動距離(km)）を常設表示（パネルを開いたとき・記録点追加時・クリア時に更新）
2026-07-25	2026.9	現行コードに合わせて全面改訂。 写真撮影機能を削除 （ボタン・枚数カウント・写真撮影場所マーカー・ルート案内写真マーカーを廃止）。 移動経路の GPX 出力を実装 （yyyyymmdd-nn.gpx・連番の既定値を localStorage に保持）。 記録中の画面スリープ防止（Screen Wake Lock）とバックグラウンド復帰時の再取得 を追加し、起動時画面へ移動しても記録を継続するよう変更。 最終記録点→現在地点を移動経路と同じ線でつなぐ表示 を追加。ホームメニューを「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定を「設定/Settings」へ集約（言語切替後は設定モーダルを開き直す）。ホームの「地図のダウンロード（オフライン用）」を「地図のダウンロード」に改称し、モーダルに目的の補足文を追加・ストレージ情報を段下げ・詳細地図の選択をトグルスイッチ化。PWA の <code>start_url</code> を <code>./</code> に変更（iOS のリダイレクトエラー対策）し、SW にリダイレクト除去を追加

日付	バージョン	内容
2026-07-28	2026.10	通行止め・通行困難地点の登録・公開機能を削除し、表示専用化。<code>?closure=true</code> の編集パネル・ホームの「通行止め・通行困難地点」ボタン・ファイル読み込み・「マップに反映」・「公開」（E01～E05 案内・バックアップ保存）・公開トークンの端末保存を廃止し、localStorage/sessionStorage の closures 関連3キーを削除（旧キーは起動時に削除）。i18n の closures 系を28キー削除（残るのはポップアップ用4キー）。公開API (<code>api/closures.js</code>) は本リポジトリが引き続き提供する。あわせて <code>docs-closures/</code> の4文書（設計書・運用手順書・セキュリティレビュー・テスト計画）を廃止し、本書 §10 に集約（10.1 表示 / 10.2 公開API契約 = 契約バージョン 1.0・本書が正本 / 10.3 セキュリティ・運用上の注意 / 10.4 動作確認の要点）。データ形式は §11.3 に統合
2026-08-03	2026.11	移動経路のGPX出力で、ファイル名を全体で編集可能に変更（従来は日付部分が固定表示で連番のみ編集可）。モーダルを開いた直後は未選択・キャレットを末尾に配置。拡張子 .gpx は編集対象外として画面から削除し、出力時に付与（入力された場合は末尾の .gpx を除去して二重付与を防止）。次の既定連番は、確定したファイル名が <code>yyyymmdd-連番</code> の書式のときのみ保存。あわせて GPX の扱う情報が緯度・経度・記録時刻のみである旨（<code><ele></code> は入出力とも対象外 = 標高は出力を前提としない、<code><wpt>/<rte></code> も対象外）を §11.4 に明記
2026-08-18	2026.12	地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）をアプリ同梱から公開API 配信へ移行。<code>public/data/</code> の geojson 2件を読み込む方式をやめ、通行止めと同じ公開API から取得する（<code>published-data.js</code> を新設し <code>closures.js</code> を統合）。公開API を契約バージョン 2.0へ改訂: <code>mapdata</code> データセットと <code>GET /api/manifest</code> を追加、<code>LineString</code> を受理、version はサーバーが採番（<code>mapdata=yyyy.n / closures=yyyy-mm.n</code>、JST 基準）、履歴は前回分1世代のみ、公開トークンを <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> に統一。実装は <code>api/_lib/</code> に共通化（<code>api/mapdata.js / api/manifest.js</code> を新設）。契約と公開スキーマの正本を <code>docs/publish-api-202609.md</code> に分離し、本書 §10 は依存項目のみとした。アプリ側は起動時に <code>manifest</code> の <code>version</code> を先読みし、相違があるときだけ本体を取得（Cache API + localStorage で判定）。Service Worker は <code>/api/*</code> の横取りをやめ、キャッシュ制御をアプリ側へ集約。ルート端点の補完を <code>startPointGPS/endPointGPS</code> 参照に変更し、id 索引で解決できなかった 54本の区間が正しく端点まで描画されるよう修正。スポットのポップアップを名称のみに変更。バージョン情報に「地図データ」の版を追加。バージョン情報の項目名を見直し（「アプリバージョン」を最上段に移動し補足を削除、「地図バージョン」→「国土地理院地図タイトル」、「地図データ」→「ハイキングマップ」。データ件数の表示は変更なし）
2026-08-20	2026.13	アプリ更新時のダウンロードを差別化し、起動時の全件再検証を廃止。Service Worker の <code>install</code> が <code>shell-revisions.json</code>（デプロイ時に <code>scripts/gen-shell-revisions.mjs</code> が生成する内容ハッシュ一覧）を参照し、内容が変わっていないシェル資産は旧キャッシュから複製するよう変更（<code>SHELL_CACHE</code> を上げるたびに全 25 件を取り直していたのをやめた）。あわせて、<code>install</code> で内容一致を確認できたキャッシュでは <code>stale-while-revalidate</code> の裏取得を行わないよう変更。実測で、通常起動のサーバ通信 19件→3件、更新1回あたり 57件→6～7件（変更ファイル数に依存）。副作用として、旧シェルが裏で少しずつ差し替わる動作は無くなり、更新は「起動時／バージョン情報等の更新確認 → OK」が唯一の経路になった（版が混ざらなくなる一方、確認 OFF の端末は自動更新されない）。生成は Vercel の <code>buildCommand</code> と GitHub Pages ワークフローで自動実行し、生成物はリポジトリに置かない
2026-08-20	2026.14	ハイキングルートにポップアップを追加。ルート線をクリックすると区間名（id から導出。例 <code>E-06 ~ H-03</code>）を表示する。表示するのは中間点どうしを結ぶ線上のみで、開始ポイント・終了ポイントへつなぐ区間には付けない（緊急ポイントのマーカーと重なる位置のため）。実装は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「端点をつなぐ区間」の Feature に分け、前者にだけポップアップを付ける（スタイルは同一で見た目は1本の線のまま。件数表示は元データを数えるため影響なし）
2026-08-20	2026.15	マップ画面メニュー（表示設定パネル）を開いたまま「起動時の画面に戻る」で離れると、次にハイキングマップを表示したときもパネルが開いたままになる不具合を修正。ビュー切替時にパネルを閉じるようにし、マップ画面に入った直後はメニューボタン（≡）を押すまで表示しない

日付	バージョン	内容
2026-08-23	2026.18	public/data/ を廃止 。タイル一覧の公開API 配信への移行が済み、同梱していた <code>tile_manifest.json</code> と、どのシェルからも参照されていなかった <code>tile_buffers.geojson</code> (1.2MB) を削除した。 <code>vercel.json</code> の <code>/data/(.*)</code> キャッシュ設定も不要になったため削除。移行前のシェルをキャッシュしたままの端末は旧 <code>tiles.js</code> が 404 を受けるが、取得失敗のメッセージが出るだけで起動・表示は継続する（影響は「地図のダウンロード」画面に限られる）
2026-08-21	2026.17	オフライン地図のタイル一覧を、アプリ同梱から公開API 配信へ移行 。 <code>public/data/tile_manifest.json</code> を読む方式をやめ、地図データ・通行止めと同じ <code>GET /api/tiles</code> から取得する（ <code>published-data.js</code> に <code>tiles</code> を追加し、 <code>tiles-cache</code> へ保存）。公開API を 契約バージョン 2.1 へ改訂（ <code>tiles</code> データセットの追加。GeoJSON ではないため検証・本体の組み立てをデータセット定義で差し替える方式にした。既存の呼び出しに影響なし）。 <code>version</code> は サーバー採番 (<code>yyyy.n</code>) となり、タイルキャッシュ名 <code>gsi-{version}</code> と更新バナーの判定にその値を使う。Service Worker のアプリシェルから <code>tile_manifest.json</code> を外し、掃除の除外リストに <code>tiles-cache</code> を追加。公開の窓口は MapPublisher に一本化する（DownloadArea は出力のみ・公開機能は持たない）
2026-08-20	2026.16	マップ画面の右下、 ズームボタン の上に「 現在地点をマーカー表示 」の切替ボタンを追加（現在地アイコン。ON は青・OFF は灰色）。マップ画面メニューの同名トグルと同じ状態を切り替えるショートカットで、どちらから操作しても両方の表示が揃う。メニュー側のトグルは従来どおり残す
2026-08-24	2026.20	「 現在地点は中央に表示 」を ON にしても 現在地が見えない不具合を修正 。(1) このトグルは表示設定パネル内にあり、パネルは画面中央を覆う位置に開くため、ON にして現在地を中央へ寄せてもパネルの真下に隠れ、パネルの外に見える範囲＝現在地から離れた場所だけが見えていた（地図が見当違いの場所へ動いたように見えた）。ON にしたらパネルを閉じるよう変更。(2) 直近の取得位置に鮮度の判定が無く、監視が止まっているあいだ（両トグル OFF・起動時画面へ移動）に古くなった位置へ地図を寄せていた。起動時画面から戻る・トグルを ON に戻すたびに、何分も前の地点が中央に表示されていた（次の位置取得まで戻らない）。 取得から30秒を超えた位置は使わず次の取得を待つよう変更し、同じ判定を現在地マーカー・精度円の即時表示にも適用 。あわせて「初回はアニメ無しで移動」の判定を 実際に地図を動かした回数 で行うよう修正（従来は追従 OFF のあいだに位置を取得しただけでも初回扱いが解除され、ON にした後の1回目が遠距離のアニメ移動になっていた）
2026-08-23	2026.19	画面上端の操作要素がステータスバーに隠れてタップできない不具合を修正 。 <code>viewport-fit=cover</code> を指定しながらセーフエリア（ <code>env(safe-area-inset-*)</code> ）を扱っていなかったため、standalone 起動ではメニューボタン（≡）・戻るボタン・時刻表示・記録開始/停止ボタンがバッテリー残量・通信状態の表示の下に潜り込んでいた。セーフエリアを <code>:root</code> のカスタムプロパティに取り込み <code>body</code> の padding で確保（地図は <code>position: fixed</code> のため全画面表示のまま）。地図コントロール（ズーム等）とトーストにも余白を反映。あわせて モーダルを閉じたあとソフトキーボード・文字入力ウインドウが残る不具合を修正 （「マーカーの設定」のサイズ欄・「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄）。モーダルを閉じる処理を <code>closeModal</code> に集約し、 非表示にする前にフォーカスを外す よう順序を修正（従来は非表示が先で <code>activeElement</code> が <code>body</code> へ移るため解除できていなかった）。ビュー切替時にもフォーカス解除と開いたままのモーダルの一括クローズを行い、マップビュー表示中はモーダル外の文字入力欄へのフォーカスを遮断する

日付	バージョン	内容
2026-08-26	2026.26	「地図のダウンロード」画面を「地図データのダウンロード」として作り直した（起動時画面のボタンは移動せずそのまま。ボタン名もモーダル見出しと同じ文言に統一）。「ダウンロード済み地図バージョン／ファイルサイズ(MB)」の2行をバージョン行に置き換え、未ダウンロード（未ダウンロード ⇒ 2026.01）／最新（2026.01（最新））／更新あり（2026.01 ⇒ 2026.02）の3状態で出し分けるようにした（更新があるときは色を変える）。ダウンロードサイズの概算を追加（合計 約 14.1 MB / 更新分 約 5.6 MB）。サイズの根拠を一律の平均タイルサイズ（AVG_TILE_KB = 12KB）からズームレベル別の実測平均（TILE_AVG_KB_BY_Z）へ変更した。1枚あたりの容量はレベルで大きく違い（z15 = 64.2KB / z18 = 6.1KB）、枚数の67%を占める軽い z18 に一律平均が引きずられるため、基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と4割近く過小に出ていた。あわせて §5.1 のレイヤー構成を実測値（合計 1,405 タイル・14.11MB）に更新。「詳細地図データ(Z=18)を含む」トグルの既定を ON から OFF に変更（初回は基本レイヤーのみ 464 枚・約 8.5MB で済む）。地図のバージョンを詳細地図データの有無と切り離した（従来は全レイヤーを網羅したときだけ保存していたため、基本レイヤーだけ取得した端末は「未ダウンロード」表示のままだった）。端末の実使用容量（navigator.storage.estimate()）の表示と使用率90%超の残量警告を廃止。ダウンロード実行中は詳細トグルも無効化。起動時の refreshStorageInfo() 呼び出しを廃止し、全 gsi-* キャッシュの走査はモーダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時だけに限定した。メッセージ履歴に残る文言も「地図データの…」に統一（download.doneLog / abortedLog / doneWithFailuresLog / upToDateLog / updateAbortedLog / updateDoneWithFailuresLog / updateDoneLog の7キー。画面名を含まないステータス行の文言は据え置き）。あわせて本書を現行実装と突き合わせて修正: §3.2・§3.5 のボタン名を実装どおり「現在地点表示ボタン」に直し、§3.2 のズームレベル表示に「ズームレベルを表示」トグルとの連動を追記。§3.7 の設定項目表に記載が漏れていた「ズームレベルを表示」を追加し、「時刻を表示」とあわせて localStorage に保存しない（起動時は既定 ON に戻る）ことを明記。§9.1 のアプリシェル内容から同梱をやめた tile_manifest.json を削除し、件数を 25 → 24（同一オリジン19 + CDN5）に訂正。§9.3 に記載が漏れていた minoh-hiking.track-recording と minoh-hiking.tiles-version を追加し、廃止した通行止め3キーの注記を public/closures.js が旧シェル向けに残っている実態に合わせて修正。§6.2 のシェル版の直書き（app-shell-2026-08-21.1）は毎リリース陳腐化するため定義元の参照に変更。バージョン情報モーダルで、「通行止め・通行困難地点」のバージョン行とデータ件数表の間隔を約0.5行分広げた（3.2px → 10.4px。続きの行に見えて区切りが分かりにくかったため）
2026-08-26	2026.25	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」を両方 ON にしても現在地が画面から外れる不具合を修正（iOS、縦画面）。Leaflet は window の resize でしか地図の大きさを測り直さないが、iOS では回転直後の resize の時点でまだ回転前の大きさが返ることがあり、その値で覚え違いが確定していた。以降 setView/panTo が「画面の中央」と思う座標が実際の中央からずれ（縦画面なのに横画面の幅で中央を計算する状態）、現在地へ寄せても画面の外に置かれる。resize は二度と来ないため、位置更新を何回繰り返しても直らなかった（横向きにすると中央に見え、縦に戻すとまた外れる、という症状になる）。寄せる直前に実寸と突き合わせて測り直す ensureMapSize() を追加し、追従・現在地点表示ボタンの両方から呼ぶようにした（ずれているときだけ invalidateSize()）。あわせて orientationchange/resize/visualViewport.resize を受けて直後・次の描画・0.3秒後の3回測り直し、大きさが実際に変わったときだけ現在地へ寄せ直す処理を追加した
2026-08-26	2026.24	移動記録が止まった原因を切り分けるための記録を追加。2026.23 で停止確認を入れたが、「■ をタップしていないのに気づいたら停止していた」という報告があり、履歴の「移動記録を終了しました」だけではどの経路で止まったのか判別できなかったため、メッセージ履歴に停止操作の内訳を添えるようにした（track.finishedBy. 記録停止ボタン(■) をタップ / 「移動経路を記録」をオフ の2種類。トーストは従来どおり内訳なし）。あわせて停止操作を経ない中断を検出する仕組みを追加（記録開始で localStorage に実行中フラグを立て、停止・クリア・読み込みで降ろす。次回起動時に残っていれば 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました を履歴に出力）。記録データはメモリ上にしか無く、アプリの再読み込み・破棄では履歴に何も残らず消えていたため、この行の有無で「操作による停止」と「アプリの中断」を区別できる

日付	バージョン	内容
2026-08-26	2026.23	移動経路の記録が意図せず終了する不具合に対処 。記録停止ボタン（■）はメニューボタン（≡）の 8px 左に並んでおり、≡ を狙った指が触れると確認なしに記録が終わっていた（メッセージ履歴に「移動記録を終了しました」が残ることと確認）。停止すると記録中の経路がその場で確定し押す前には戻せないため、 記録中の停止に確認ダイアログを追加した（<code>track.stopConfirm</code>） 。停止ボタンと「移動経路を記録」トグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録を継続する（トグルは ON に戻す）。開始側と、記録していない状態でのトグル OFF には確認を出さない
2026-08-26	2026.22	精度円（測位精度 <code>accuracy</code> を半径とする円）を廃止 。半径が測位状況で大きく変わり、何を表す円なのかが利用者に伝わらないため、マップ表示への切替時・「現在地点をマーカー表示」ON 時の3秒間の一時表示ごと取りやめた。あわせて 現在地点表示ボタンの表示を差し替え 、現在地を画面中央へ寄せたあと、現在地点を中心とする薄い青色の円を地図の短辺の70%の直径で出し、3秒かけて短辺の10%まで縮めてから消すアニメーションにした（円の大きさは地図の縮尺ではなく画面の大きさで決めるため <code>L.circleMarker</code> のピクセル半径を <code>requestAnimationFrame</code> で更新する）。またこのボタン専用の青丸を廃止し、青丸を出すかどうかを「現在地点をマーカー表示」トグルに一本化した（ON なら現在地へ青丸を表示、OFF なら円だけ。従来はトグルの状態に関わらずボタンが独自の青丸を3秒だけ出していた）
2026-08-25	2026.21	ズームボタン上のボタンを「現在地点表示ボタン」に変更 。マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」と連動するトグルだったものを、押すたびに現在地を3秒間だけ示す 独立した単発の操作 にした（青丸＋精度円を表示し中央へ移動、3秒で消えて灰色に戻る。記録中も青丸を表示）。あわせて (1) 「現在地点をマーカー表示」が ON なら 移動記録中も青丸を表示 するよう変更（従来は記録中だけ青丸を消していた）、(2) 「現在地点は中央に表示」による地図追従を「現在地点をマーカー表示」も ON のときだけ働くよう変更（マーカーが出ていないのに地図だけが動くのを避けるため）、(3) 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビュー（nav）を実装予定から削除し、HTML・CSS・文言・仕様の記載を撤去した
2026-09-03	2026.27	設定/Settings「このアプリについて」の contributors を確定 （従来は「仕様検討中」）。「contributors:」の見出しの下に、役割ごとの担当者を3行で表示する（アプリ企画・開発: 佐藤（powered by AI） / マップのデータ構築: 角山、岩崎、住川、安田 / プロジェクト推進: 箕面山麓保全委員会：成瀬）。役割名・氏名・団体名は 翻訳対象外 とし、English 選択時も日本語表記のまま表示する（ <code>data-i18n</code> を付けず、辞書からも <code>info.contributorsValue</code> を削除した）
2026-09-03	2026.28	起動時画面に「QRコード」ボタンを追加 （「設定/Settings」の下）。いま開いている URL（ <code>location.href</code> ）のQRコードとURL文字列をモーダルに表示する（→ 3.8）。近くにいる人にカメラで読み取ってもらい、同じページを開いてもらうための画面。生成は新規モジュール <code>public/qrcode.js</code> で、JIS X 0510 / ISO 18004 の手順（バイトモード・誤り訂正レベルM・型番自動選択・Reed-Solomon 符号・マスクの減点法選択）を自前実装した。CDN ライブラリに依存させていないのは オフライン起動でも表示できるようにするため で、アプリシェルの一覧にも加えた（全 24 件 → 25 件）。出力は SVG（拡大しても崩れない）。40型でも収まらない長さのときは、QRコードを出さずにメッセージを履歴とトーストに残す
2026-09-03	2026.29	起動時画面に「使い方」ボタンを追加 （「QR」の下）。アプリの使い方を1ページずつ案内する使い方ガイドを新設した（→ 3.9）。画面全体を暗くして説明している場所だけを明るく残し、ページに応じて起動時画面とハイキングマップ表示を行き来する（表示設定パネル(≡)の開閉も含む）。 初回起動時は自動で開き 、以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける（記録は <code>localStorage minoh-hiking.guide-seen</code> ）。実装は新規モジュール <code>public/guide.js</code> で、アプリシェルの一覧にも加えた（全 25 件 → 26 件）。案内中に受け付ける操作は「戻る」「次へ」「閉じる」だけとし、明るく残した場所も含めて画面全体でタップを受け止める（ページごとに画面を切り替えるため、下の画面を操作できると案内と食い違うため）。閉じたときは開く前の画面とパネルの状態に戻す。吹き出しは実際の高さを測ってから置く側を決め、収まらないときは空きに合わせて高さを詰める（縦が狭い横向きの画面でも画面外に出ないようにするため）
2026-09-03	2026.30	起動時画面の「QRコード」ボタンを「QR」に改称 （ボタンの置き場所が狭いため）。QRコードモーダルの見出しは、何を出す画面かわかるよう「QRコード」のまま残し、翻訳キーを分けた（ボタン: 新設の <code>home.qr</code> （ja/en とも QR） / 見出し: 従来どおり <code>qr.title</code> ）。使い方ガイドの該当ページ（見出し・本文）もあわせて「QR」表記に変更した

日付	バージョン	内容
2026-09-03	2026.31	起動時画面の「QR」を「使い方」の下へ移動 （並びは 設定/Settings → 使い方 → QR）。使い方ガイドの該当ページ（見出し「使い方とQR」・本文の並び）と、明るく残す対象の指定順も画面の並びにそろえた
2026-09-03	2026.32	現在地点表示ボタンに「端末が向いている方角」の表示を追加 （→ 3.2 / 3.2.1）。現在地を中央へ寄せて円を出したあと、1秒かけて向いている方位の扇形（開き40度）へすぼめ、そのあと従来どおり3秒かけて縮める。方位の取得は新規モジュール <code>public/orientation.js</code> （iOS は <code>webkitCompassHeading</code> 、その他は <code>deviceorientationabsolute</code> の <code>alpha</code> + 画面回転と磁気偏角の補正）で、アプリシエルの一覧にも加えた（全 26 件 → 27 件）。描画は <code>L.circleMarker</code> から <code>L.polygon</code> に変え、円を「開き360度の扇形」として同じ経路で描くことで円 → 扇形をつなげた。扇形は毎フレーム方位を読み直すため表示中に端末を回すと追従する。 可否は許可の返事ではなく実際に方位が届いたかで判定する （ <code>requestPermission</code> は Chromium にもあり、センサーが無い環境では <code>denied</code> を返すため、返事で打ち切ると許可の要らない端末まで方位を使えなくなる）。方位が取れない端末は従来どおり円のまま縮め、理由を起動ごとに1回だけメッセージ履歴へ残す